INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA MARTA GARZÓN HUILA

PLAN DE AULA MATEMÁTICAS PRIMARIA

PERIODO: 4 **SEMANA**: 37- 38 del 1 de noviembre al 13 de noviembre

DOCENTES: Luz Angela Pinilla y Melba Medina Bonilla

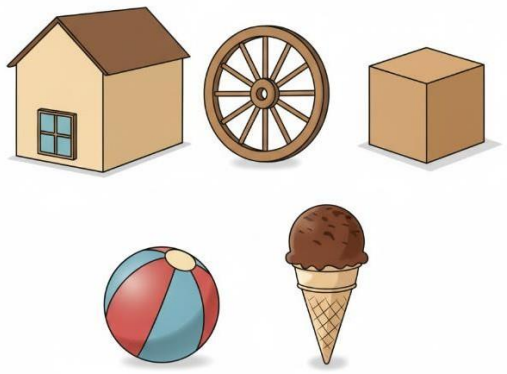
GRADO	**TEMÁTICA**	**MOMENTOS Y NACTIVIDADES**	**MATERIAL DE APOYO**	**TRASVERSALIDAD**
1A 5	**Grado 1ºTema 1:** Identificación en el entorno de figuras 3D y 2D **Grado 2º** **Tema 1:** Identificación en el entorno de figuras 3D y 2D **Grado 3º** **Tema 1:** Concepto de ángulo y estimación de medidas de ángulos. **Tema 2:** Descripción de cubos, paralelepípedos, esferas, conos, cilindros y pirámides. **Grado 4º** **Tema 1:** Descripción de aristas y caras de figuras 3D y lados de figuras 2D (que son paralelos, se intersecan y son perpendiculares) **Grado 5°** **Tema 1:** Descripción de aristas y caras de figuras 3D y lados de figuras 2D (que son paralelos, se intersecan y son perpendiculares)	**EXPLORACION DE SABERES PREVIOS:** Para el desarrollo de la clase, Iniciaremos un saludo, luego se continuará con los acuerdos de la clase, donde los estudiantes propondrán algunos y el docente adicionara otros, como, trabajo colaborativo, escucha asertiva, participación y comportamiento en la clase. A continuación, se realiza la exploración para cada grado así; **grado primero** Para iniciar exploramos apr4endizajes previos. Los estudiantes deben ubicarse en un campo abierto "El profesor dice" Seguir instrucciones como: "Da un paso a la derecha" Levanta la mano izquierda" Mira hacia la derecha ""Toca tu oreja izquierda "Salta como conejo hacia la derecha. Camina como gallina hacia la izquierda. Galopa como caballo a la derecha. Vuela como pájaro hacia la izquierda. Simula regar plantas a tu derecha. **Grado segundo:** En este momento el docente debe tener organizados los materiales necesarios para iniciar con los aprendizajes previos **"LA CAJA MÁGICA DE FORMAS** "Organizar estudiantes	Recurso s interactivo o expositivo o Compu tador Video beam Recurso impreso. Fotocop ias Taller Práctico Guías de trabajo (anexo s)	Proyecto de medio ambiente, reutilizar papel para hacer solidos geométricos para resolver problemas cotidianos usando las figuras 3D Y 2D

		en círculo Explicar reglas simples Cada niño: Saca un objeto. Dice si es plano o con volumen. Nombra su forma. Pasa la caja al siguiente. Conteo rápido de aciertos. Para activar los aprendizajes previos, el docente debe orientar la siguiente actividad **"LA RULETA GEOMÉTRICA"** Ruleta dividida en 4 partes (temas) Dado grande. Tiza o cinta para el piso. Todo el grupo en círculo Gira la Ruleta: Cada estudiante gira y según el tema: Si cae en MAPAS: Guía a un compañero con instrucciones Si cae en ÁNGULOS: Forma ángulos con su cuerpo Si cae en FIGURAS 3D Nombra objetos con esa forma TRANSFORMACIONES: Gira como una figura Refleja el movimiento de un compañero **ESTRUCTURACIÒN Y PRACTICA:** En este momento de la clase, el docente realizará una explicación de acuerdo con cada video, ampliando el conocimiento y atendiendo a las preguntas e inquietudes de los estudiantes, luego inicia las actividades prácticas, orientará al grupo en las actividades que desarrollará cada grado: PRIMERO (ver anexo 1) https://www.youtube.com/watch?v=aq7BJA9j14E figuras 2D y 3D SEGUNDO: https://www.youtube.com/watch?v=aq7BJA9j14E figuras 2D y 3D		

		TERCERO: https://www.youtube.com/watch?v=CRXi4jQiRIM Ángulos https://www.youtube.com/watch?v=VpV07LCJ4kQ ubicación de objetos https://www.youtube.com/watch?v=5GLduNQ5kA4 descripción de solidos CUARTO: figuras https://www.youtube.com/watch?v=FBfGPRwPs48 aristas perpendiculares y paralelas en solidos 3D QUINTO ampliación y reducción de figuras https://www.youtube.com/watch?v=FBfGPRwPs48 aristas perpendiculares y paralelas en solidos 3D TRANSFERENCIA Y VALORACION En este momento los estudiantes demostraran a través de la solución de diferentes ejercicios el trabajo realizado, pasar al tablero y la participación en cada una de las clases, el docente realimentará y valorará los Aprendizajes.		

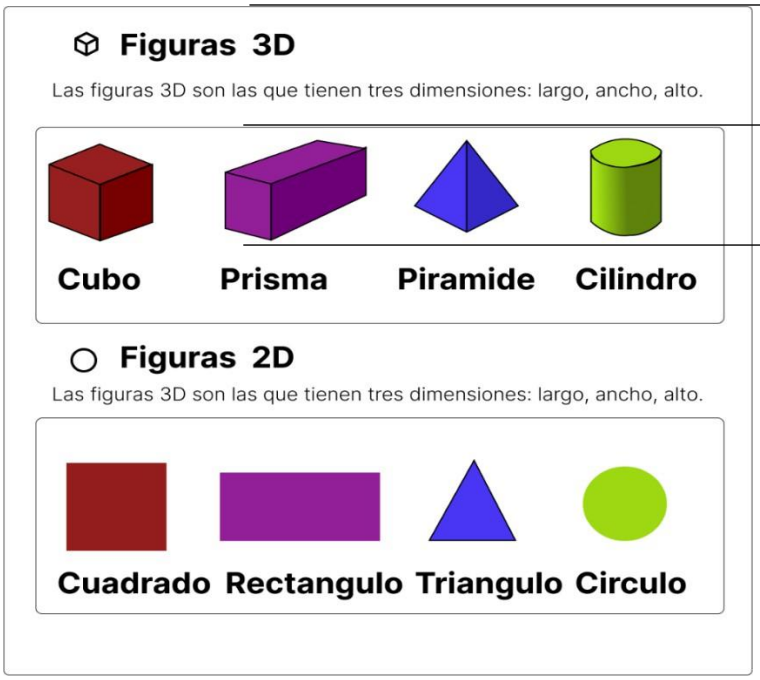
ANEXO 1 GRADO PRIMERO

Tema 1. Identificación en el entorno de figuras 3D y 2D. Exploración

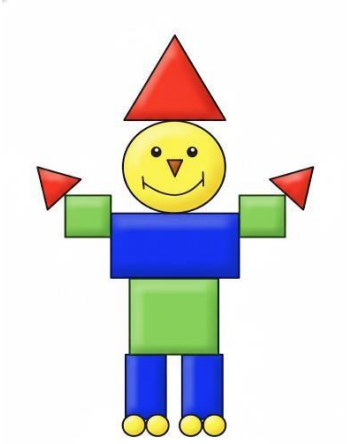


Objeto	¿Qué forma tiene?	Dibuja la forma
Casa		
Rueda		
Pelota		
Helado		
caja		

Estructuración y practica



1. .¿Qué figuras geométricas puedes ver en la imagen?



2. ¿Qué forma tienen una puerta y una ventana? Dibújalos

Forma:	Grafico:

3. Observa el robot y nombra cuantas figuras 2D hay en total y cuantas de cada una.

El robot tiene_____ figuras 2D en total.

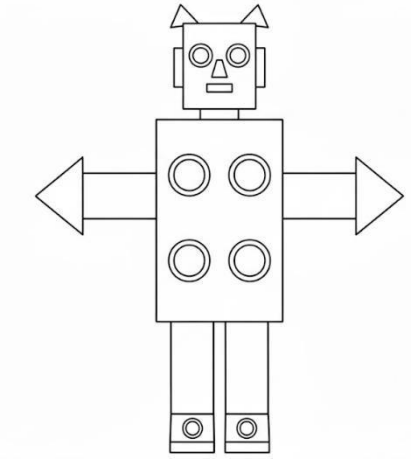
Cuadrados: ____.

Rectángulo: _____.

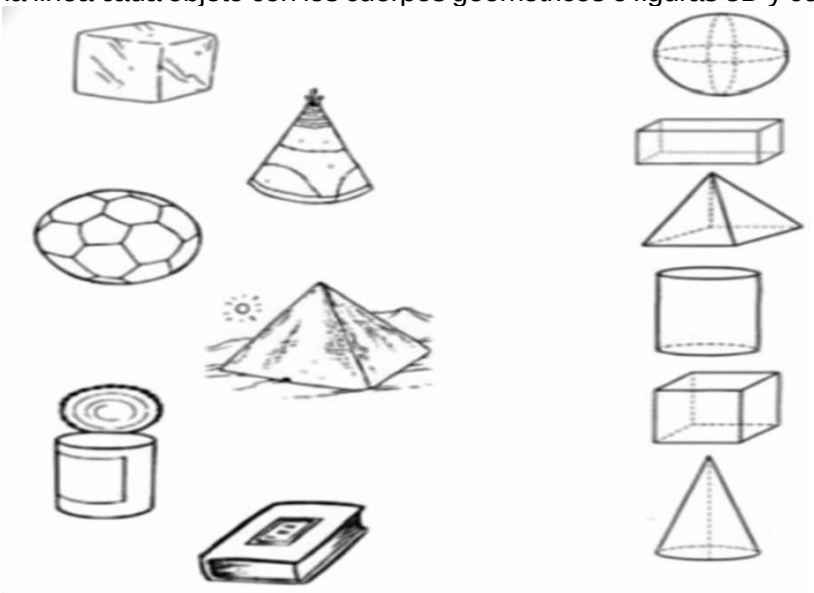
Triangulo: _____

Polígonos: ____

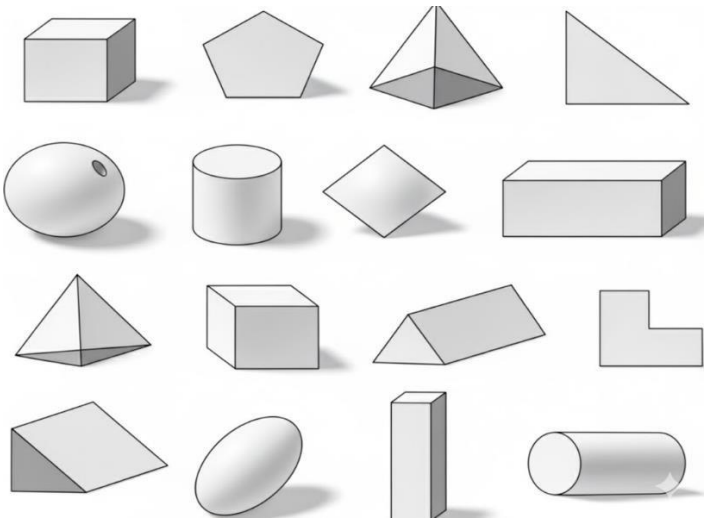
Círculos: ____



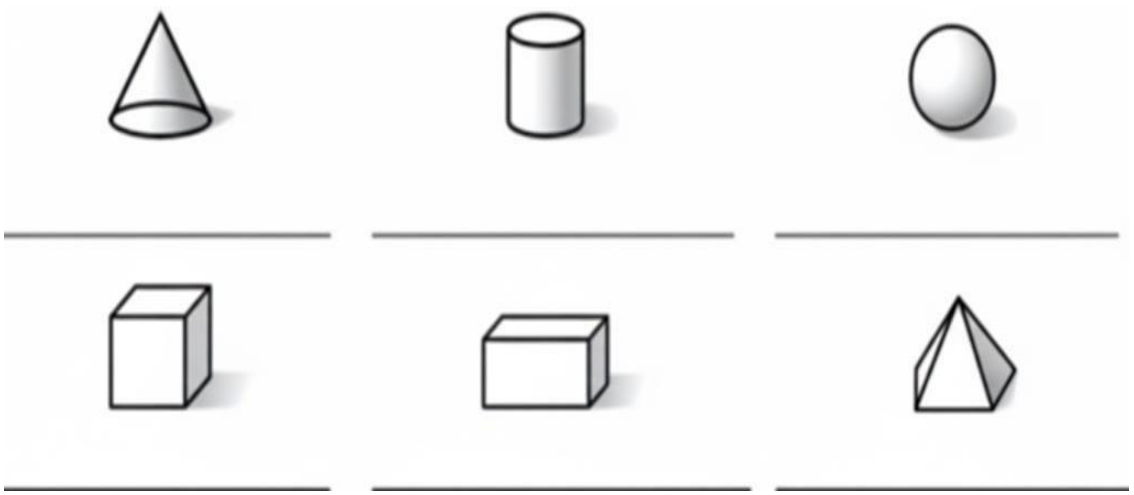
4. Une con una línea cada objeto con los cuerpos geométricos o figuras 3D y colorea



5. Marca con una X las figuras 2D y encierra con un círculo las figuras 3D

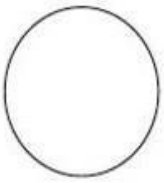
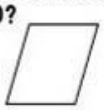
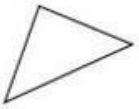
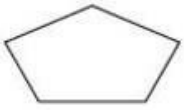
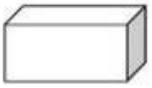
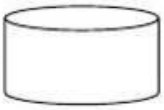
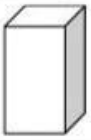


6. Escribe el nombre de cada figura 3D

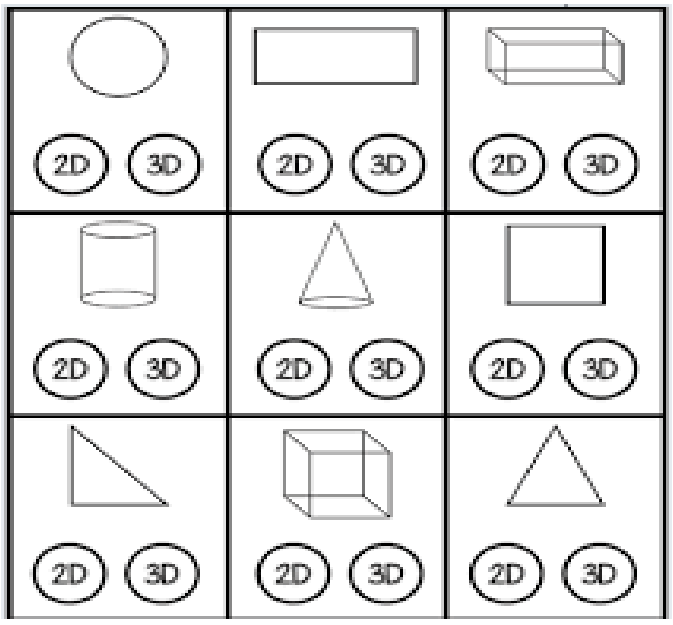


Trasferencia y valoración

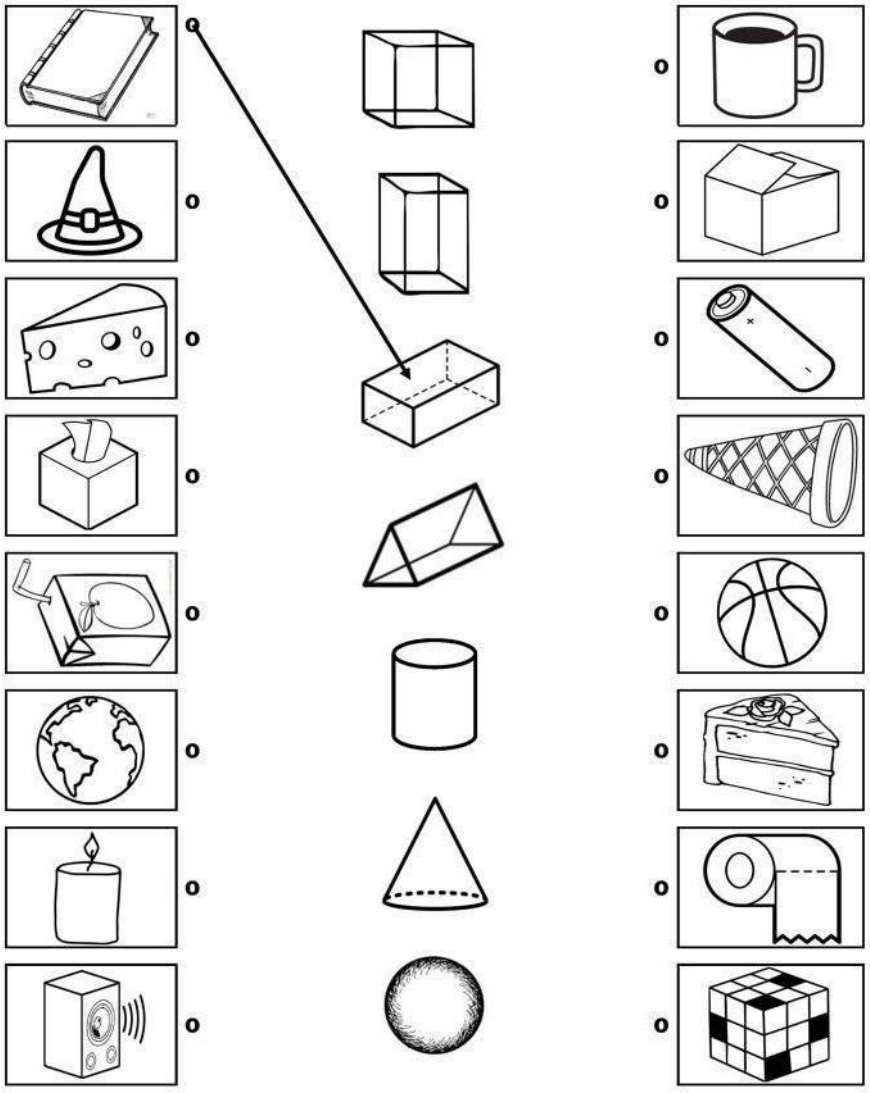
Elija la opción correcta para cada interrogante

1. Esta figura 2 D se llama: **a) Cono** **b) Cuadrado** **c) Círculo** 	**2. ¿Cuál es el nombre de la siguiente figura 3D?** **a) Paralelepípedo** **b) Cubo** **c) Rectángulo** 
3. ¿Cuál de las siguientes figuras corresponde al cuadrado? **a)**  **b)**  **c)** 	**4. De las alternativas dadas, ¿cuál de ellas es una figura 3D?** **a)**  **b)**  **c)** 
5. ¿Qué alternativa es el cilindro? **a)**  **b)**  **c)** 	**6. De las alternativas dadas, ¿cuál de ellas es una figura 2D?** **a)**  **b)**  **c)** 

7. Observa cada imagen y marca con una X si es figura 3D o 2D

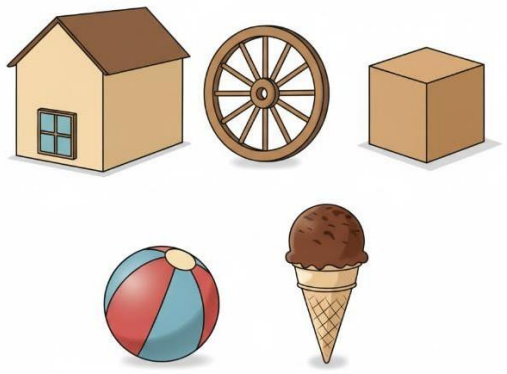


8. Relaciona los objetos con las figuras a las que se parezca



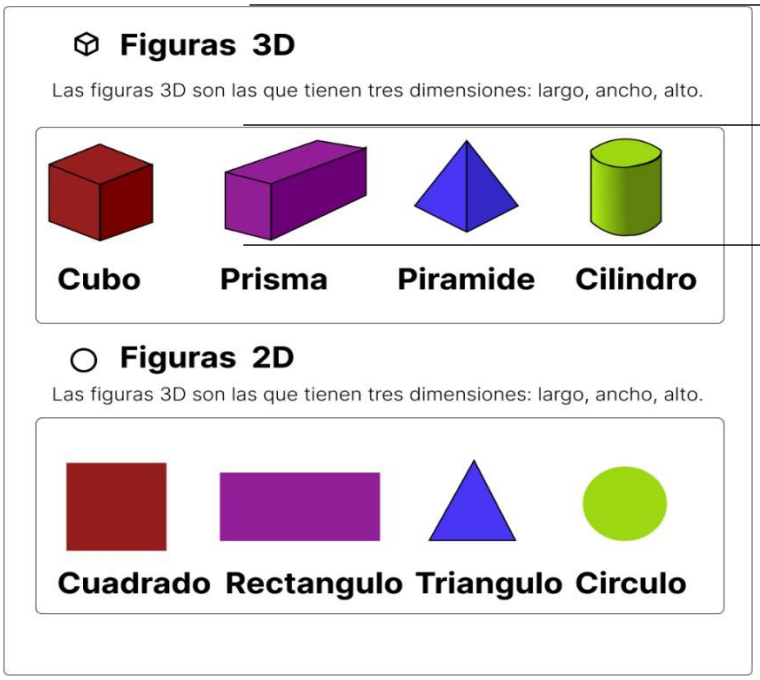
ANEXO 2 GRADO SEGUNDO

Tema 1. Identificación en el entorno de figuras 3D y 2D.
Exploración

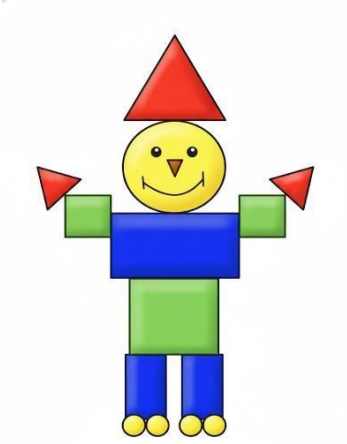


Objeto	¿Qué forma tiene?	Dibuja la forma
Casa		
Rueda		
Pelota		
Helado		
caja		

Estructuración y practica



1. .¿Qué figuras geométricas puedes ver en la imagen?



2. ¿Qué forma tienen una puerta y una ventana? Dibújalos

Forma:	Grafico:

3. Observa el robot y nombra cuantas figuras 2D hay en total y cuantas de cada una.

El robot tiene_____ figuras 2D en total.

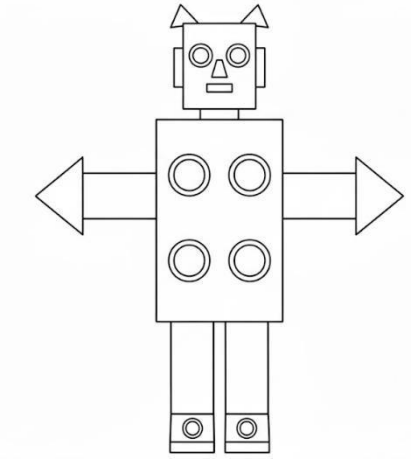
Cuadrados: ____.

Rectángulo: _____.

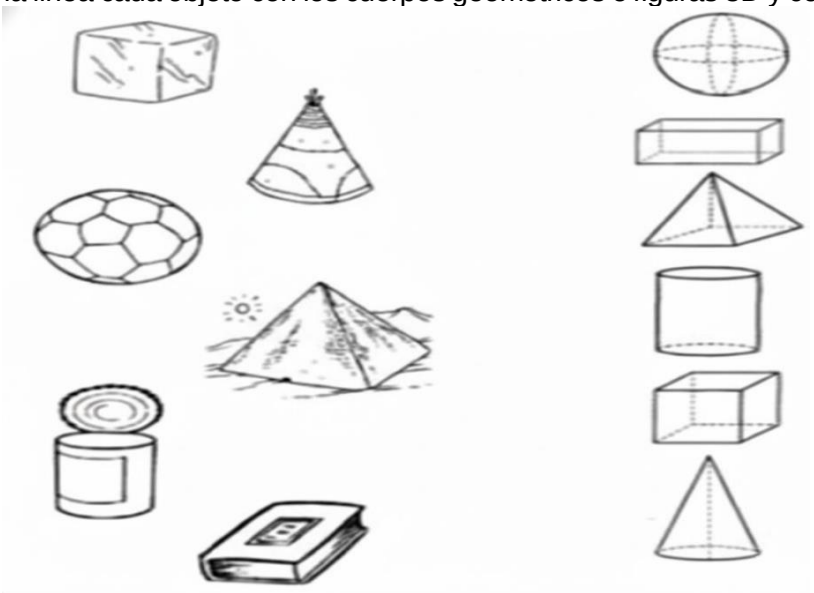
Triangulo: _____

Polígonos: ____

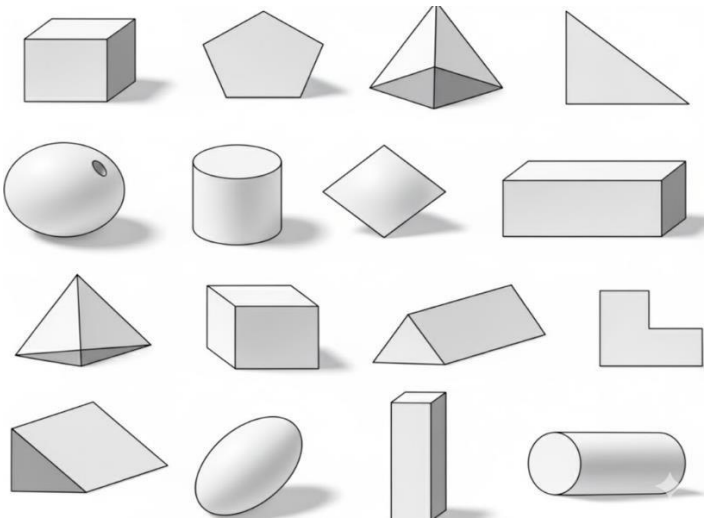
Círculos: ____



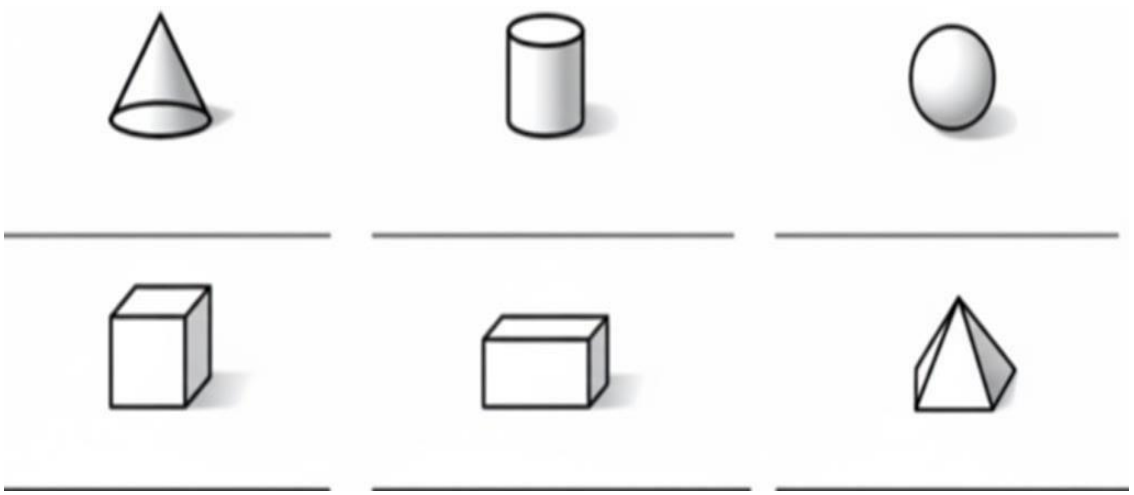
4. Une con una línea cada objeto con los cuerpos geométricos o figuras 3D y colorea



5. Marca con una X las figuras 2D y encierra con un círculo las figuras 3D

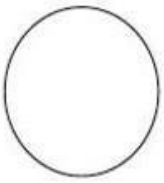
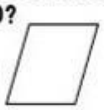
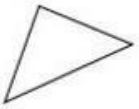
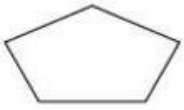
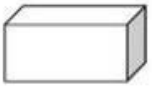
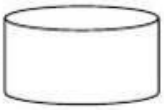
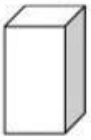


6. Escribe el nombre de cada figura 3D

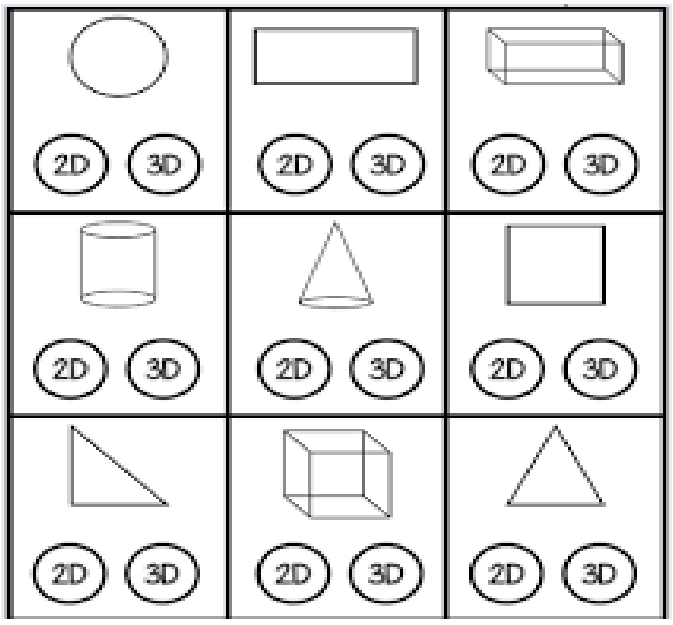


Trasferencia y valoración

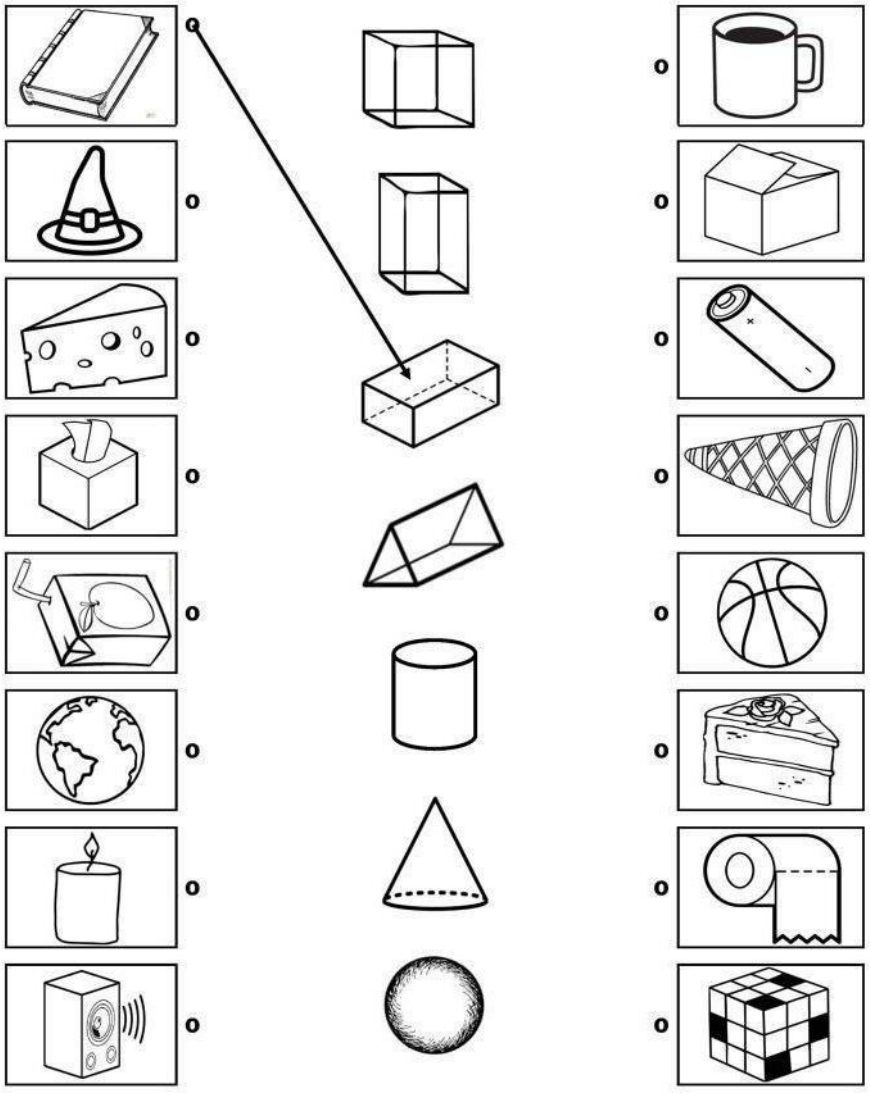
Elija la opción correcta para cada interrogante

1. Esta figura 2 D se llama: **a) Cono** **b) Cuadrado** **c) Círculo** 	**2. ¿Cuál es el nombre de la siguiente figura 3D?** **a) Paralelepípedo** **b) Cubo** **c) Rectángulo** 
3. ¿Cuál de las siguientes figuras corresponde al cuadrado? **a)**  **b)**  **c)** 	**4. De las alternativas dadas, ¿cuál de ellas es una figura 3D?** **a)**  **b)**  **c)** 
5. ¿Qué alternativa es el cilindro? **a)**  **b)**  **c)** 	**6. De las alternativas dadas, ¿cuál de ellas es una figura 2D?** **a)**  **b)**  **c)** 

7. Observa cada imagen y marca con una X si es figura 3D o 2D



8. Relaciona los objetos con las figuras a las que se parezca

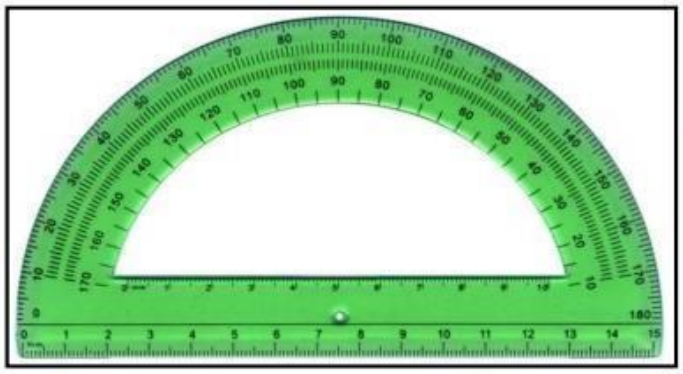


ANEXO 3 GRADO TERCERO

Tema 1. concepto de ángulo y estimación de medidas de ángulos.

Exploración

Observa la imagen



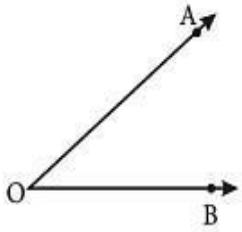
1. **¿Cómo crees que se llama?**
2. **¿Para qué crees que sirve?**
3. **¿Lo has usado?**

Estructuración y practica

Lee y analiza

1. Definición

Un ángulo es la unión de dos rayos que tienen un punto en común llamado vértice, los rayos son los lados del ángulo.



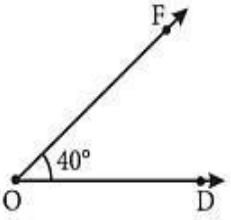
$\overrightarrow{OA}$ y $\overrightarrow{OB}$ son lados

"O" es centro

Se lee: ángulo AOB y se denota ∠AOB.

2. Medida de un ángulo

Los ángulos en geometría se miden en «grados sexagesimales».



Los ángulos en geometría se miden en «grados sexagesimales»

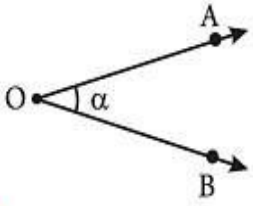
Notación: m∠FOD

Se lee: medida del ángulo FOD = 40°

3. Clasificación de los ángulos

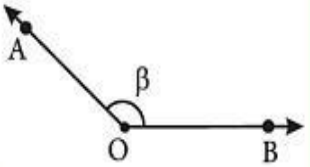
a) **Ángulo agudo**

Es aquel ángulo que mide más de 0° pero menos de 90°.



b) **Ángulo obtuso**

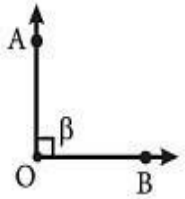
Es aquel ángulo que mide más de 90° pero menos de 180°.



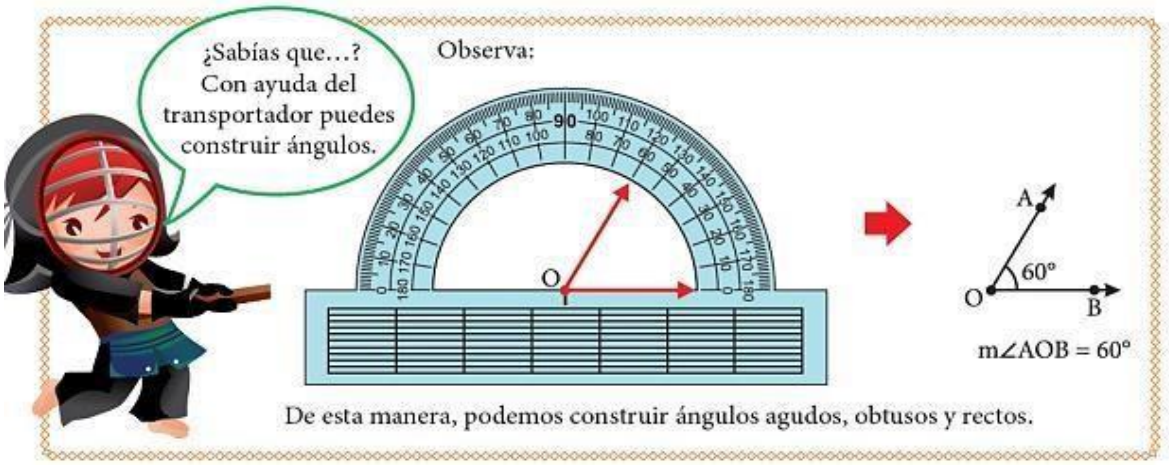
$90° < \beta < 180°$

c) **Ángulo recto**

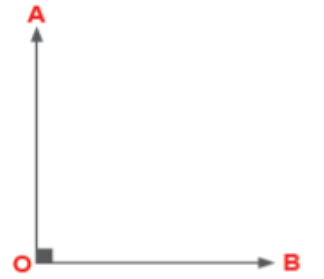
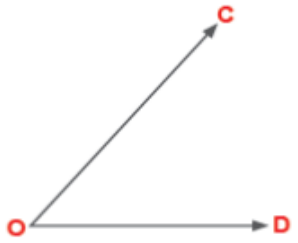
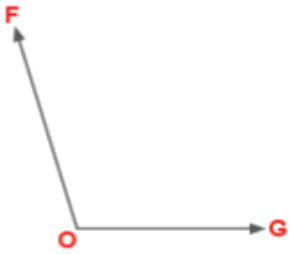
Es aquel ángulo que mide 90°



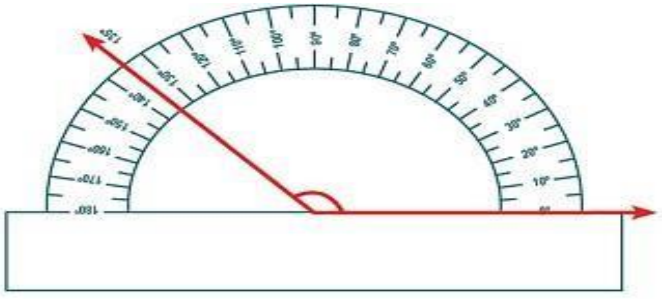
$\beta = 90°$



1. Clasifica los ángulos de acuerdo con su medida

RECTO	AGUDO	OBTUSO
 Mide: _____	 Mide: _____	 Mide: _____

2. Observa y completa

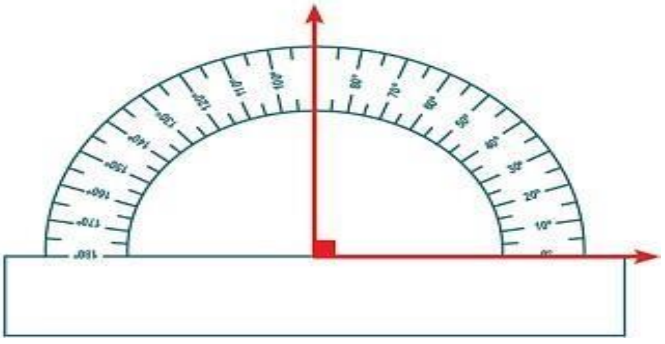


Mide : _____

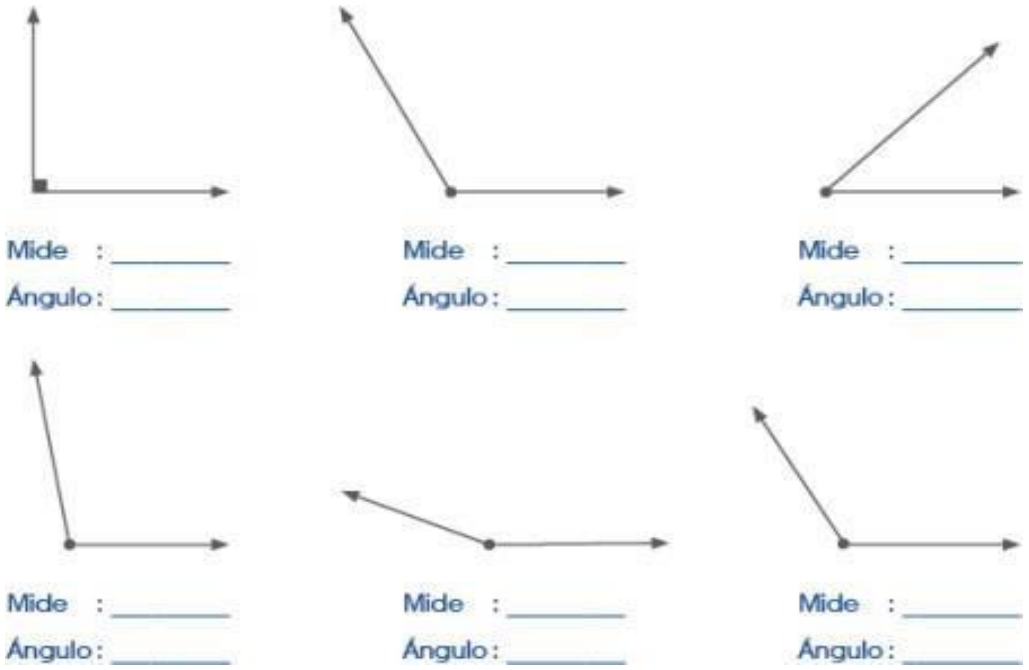
Ángulo : _____

Mide : _____

Ángulo : _____

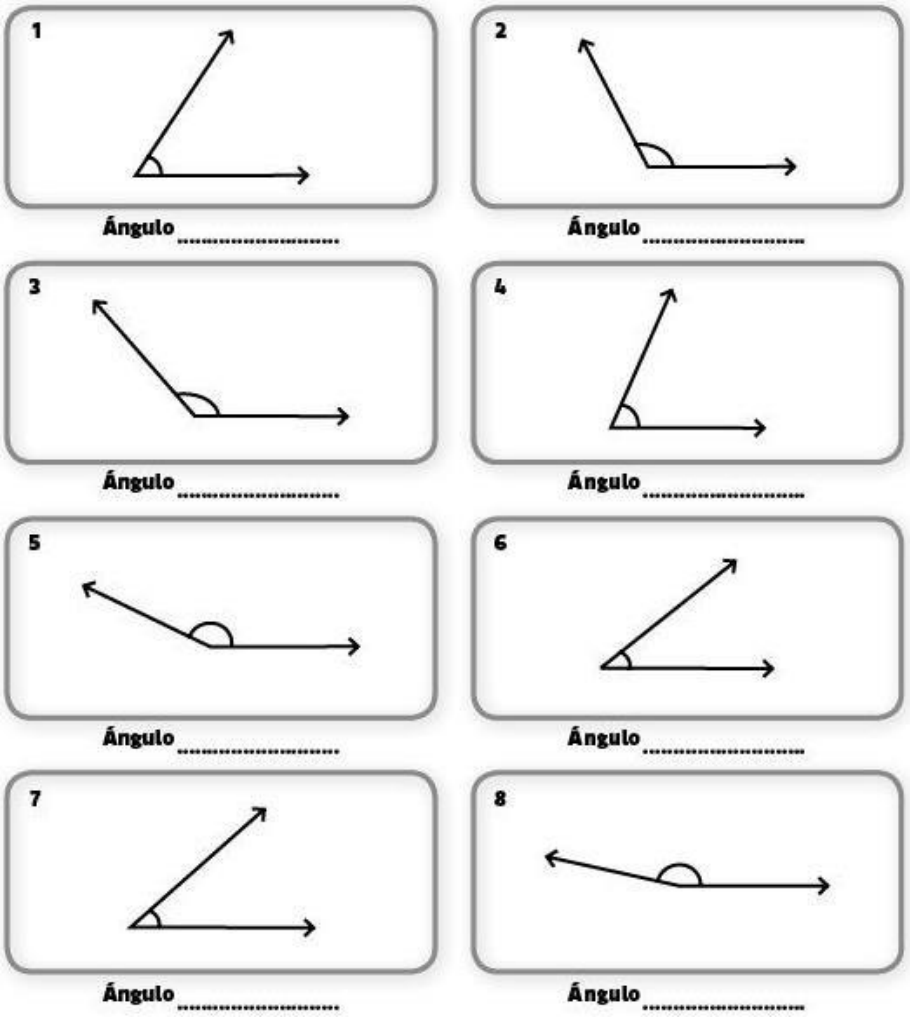


3. Mide con el trasportador y coloca a que clase pertenece



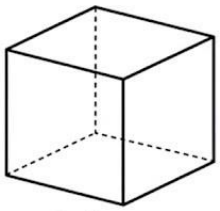
Trasferencia y valoración

Usa tu transportador para medir los siguientes ángulos:

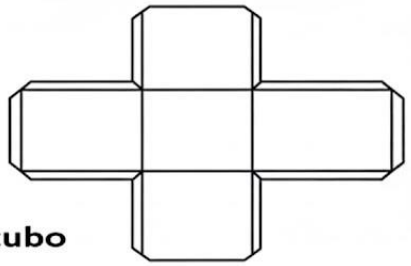


Tema 2. Descripción de cubos, paralelepípedos, esferas, conos, cilindros y pirámides.

Al desplegar una figura 3D puedes distinguir figuras 2D. En este caso, al hacerlo con un cubo, puedes observar 6 cuadrados



Cubo



Red de cubo

Nombre	Imagen	Vértices (V)	Aristas (A)	Caras (C)
Tetraedro		4	6	4
Cubo o Hexaedro		8	12	6
Octaedro		6	12	8
Dodecaedro		20	30	12
Icosaedro		20	30	12
Prisma triangular		6	9	5
Prisma rectangular		8	12	6
Prisma pentagonal		10	15	7
Prisma hexagonal		12	18	8
Pirámide cuadrangular		5	8	5

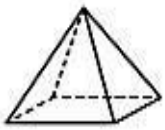
portaleducativo.net

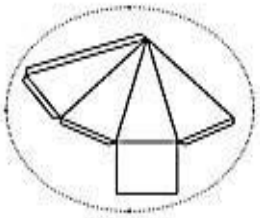


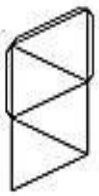


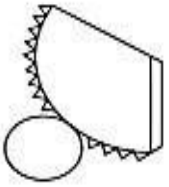
1. Encierra la red que corresponde a cada figura

a.

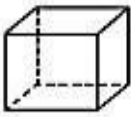


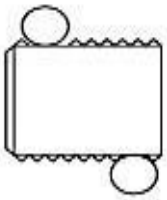


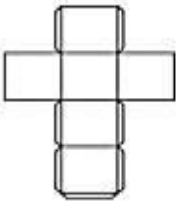


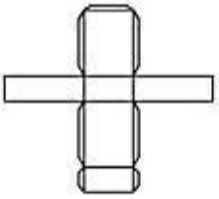


b.



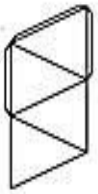


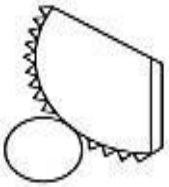


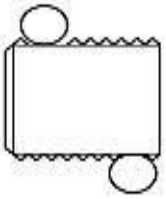


c.



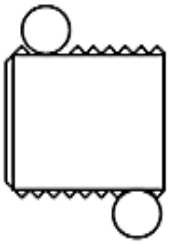




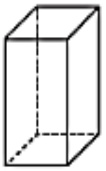


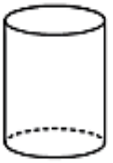
2. Encierra la figura correspondiente a cad red

a.

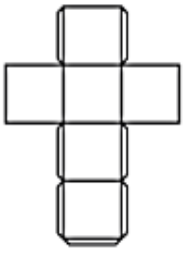


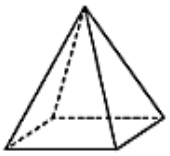


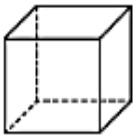


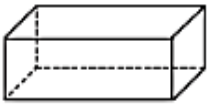


b.

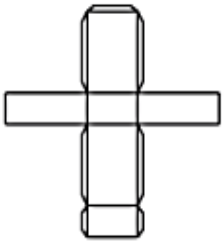


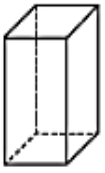


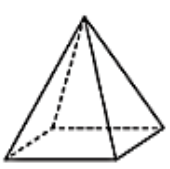


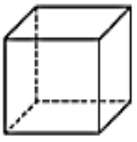


c.





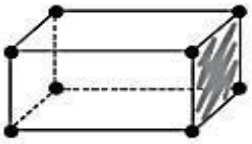




Trasferencia y valoración

3. Pinta una cara de cada figura 3D, repasa sus aristas y marca sus vértices. Completa

a.

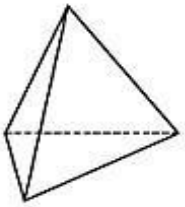


Número de caras: 6

Número de aristas: 12

Número de vértices: 8

b.

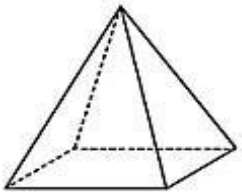


Número de caras: _____

Número de aristas: _____

Número de vértices: _____

c.

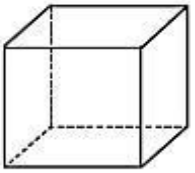


Número de caras: _____

Número de aristas: _____

Número de vértices: _____

d.



Número de caras: _____

Número de aristas: _____

Número de vértices: _____

4. Completa la siguiente tabla

Cuerpo geométrico	Cantidad de caras	Cantidad de vértices	Cantidad de aristas
Cubo			
Prisma triangular			
Pirámide de base cuadrada			
Paralelepípedo			

Anexo 4 grado

Tema 1 . Descripción de aristas y caras de figuras 3D y lados de figuras 2D (que son paralelos, se intersecan y son perpendiculares.

Exploración

El docente dibuja en el tablero:

Un cuadrado grande.

Un cubo sencillo.

PREGUNTAS GUÍA:



a) **Sobre el cuadrado:**

"¿Cuántos lados tiene esta figura?"

"Si miramos estos dos lados opuestos, ¿qué tienen de especial?"

"¿Cómo son las esquinas de esta figura?"

El docente dibuja en el tablero:

Dos líneas paralelas.

Dos líneas que se cruzan.

Dos líneas que forman una L.

Luego, pide a los estudiantes que:

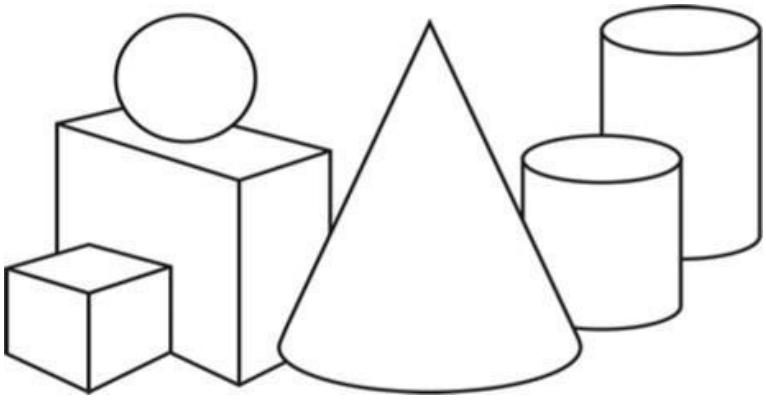
Levanten la mano cuando vean líneas que nunca se tocan (paralelas).

Señalen en qué parte se encuentran las líneas que se cruzan.

Indiquen qué figura se forma en la esquina de la L.

Estructuración y practica

1. **Pinta los cuerpos cuyas caras laterales sean paralelas.**

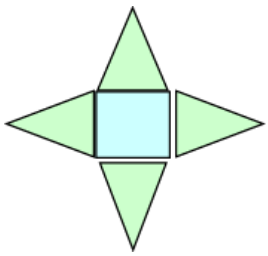


2. **¿Qué cuerpo puedes armar con la red?**

a.- El cubo

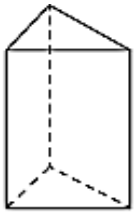
b.- El cono

c.- La pirámide



3. Escribe el nombre de la figura, la cantidad de aristas, caras y vértices de cada una.

a)



Nombre _____

Aristas ☐ Caras ☐ Vértices ☐

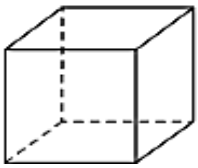
b)



Nombre _____

Aristas ☐ Caras ☐ Vértices ☐

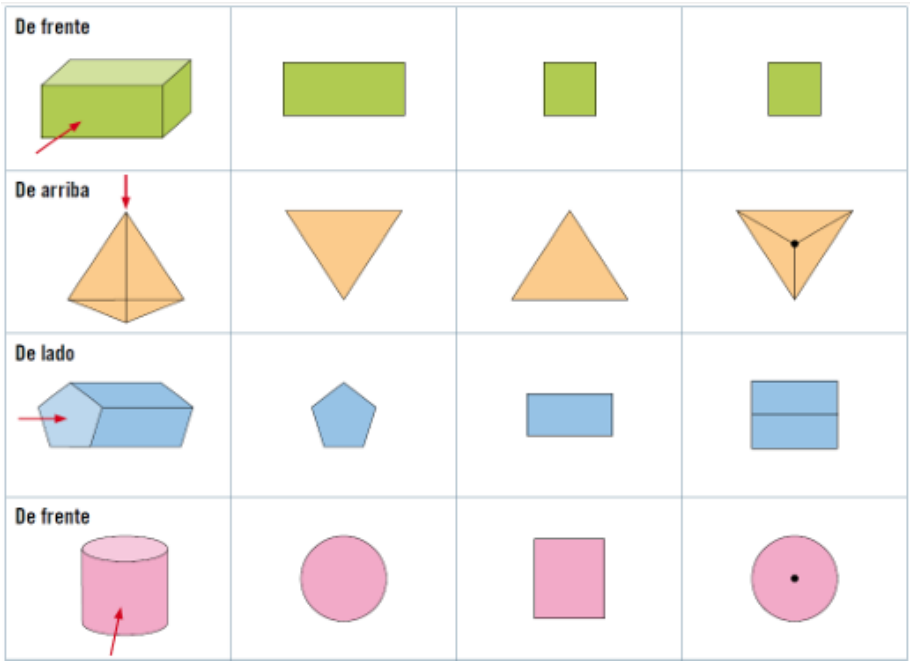
c)



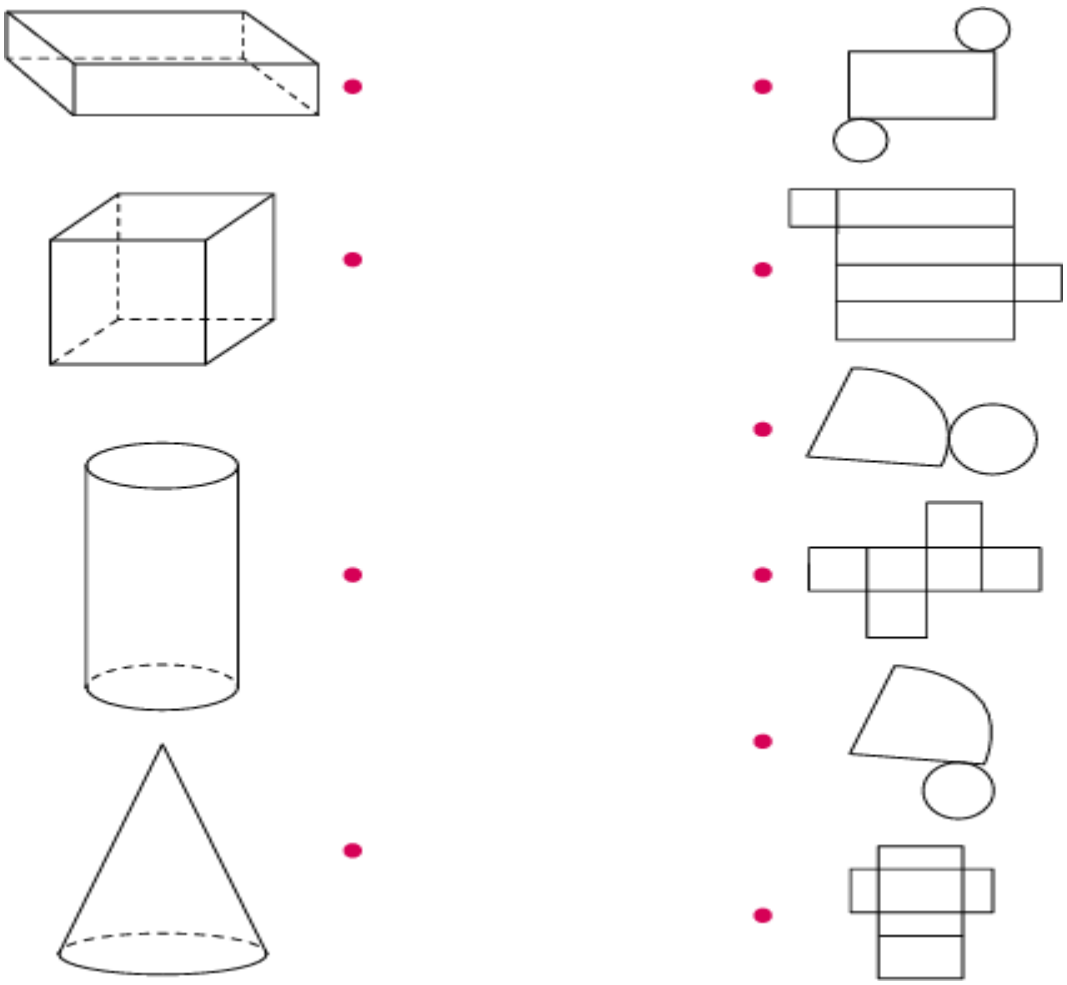
Nombre _____

Aristas ☐ Caras ☐ Vértices ☐

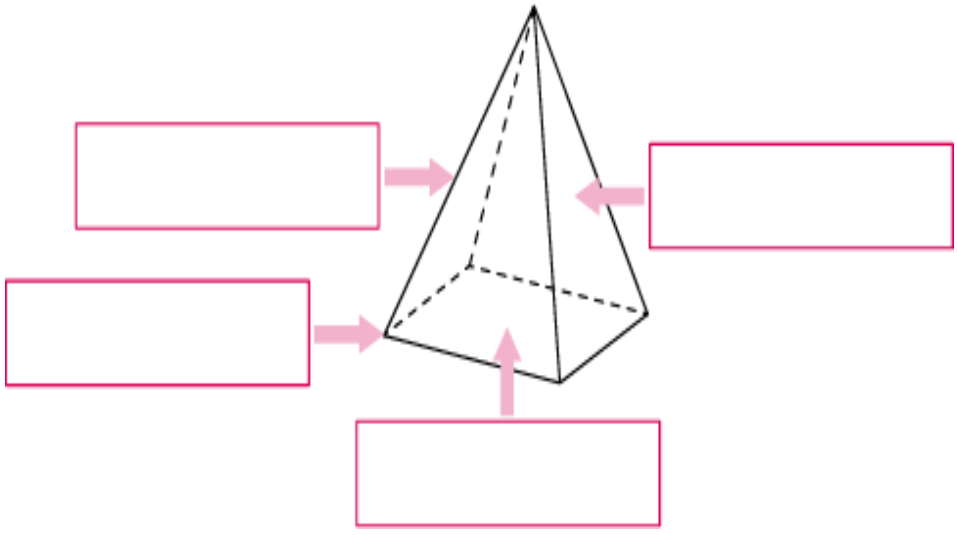
4. Encierra la vista que corresponde en cada caso.



5. Identifica las figuras de 3D y 2D. Une, con una línea, las figuras que corresponden entre sí.



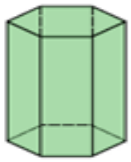
6. Escribe, en cada recuadro, las partes del cuerpo, según indican las flechas.



Trasferencia y valoración

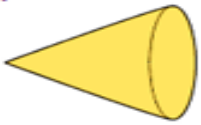
7. A partir del cuerpo geométrico, representa sus caras.

a.



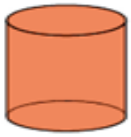
Planta | Elevación | Perfil

b.



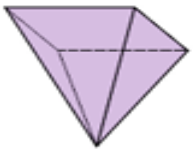
Planta | Elevación | Perfil

c.



Planta | Elevación | Perfil

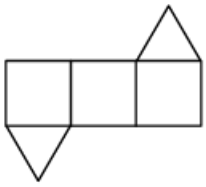
d.



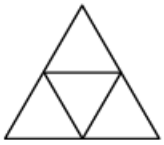
Planta | Elevación | Perfil

8. Observa, piensa y marca con un ✓, si corresponde a la red de una pirámide o ☒, si no lo es.

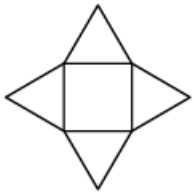
a)



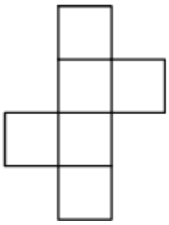
b)



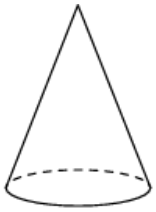
c)



d)

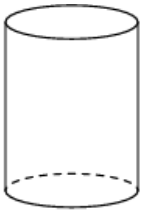


9. Escribe el nombre de la figura, la cantidad de aristas, caras y vértices de cada una.



Nombre _____

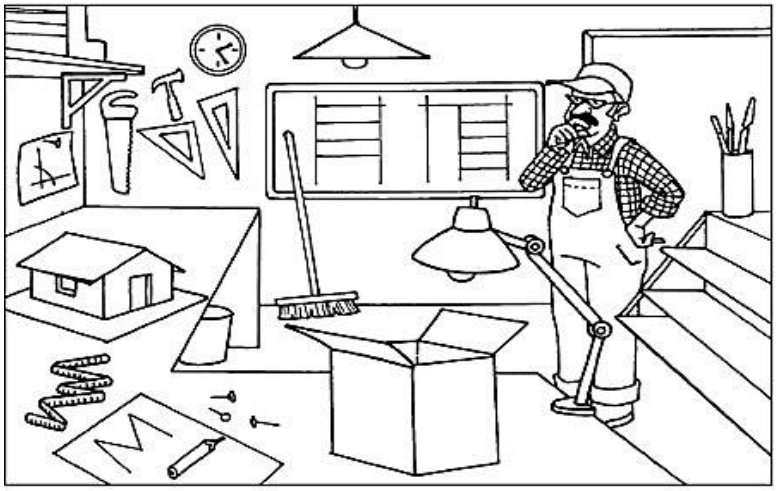
Aristas ☐ Caras ☐ Vértices ☐



Nombre _____

Aristas ☐ Caras ☐ Vértices ☐

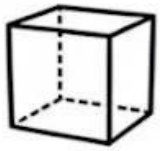
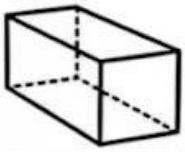
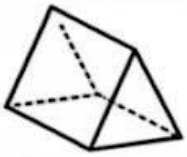
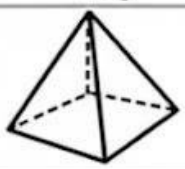
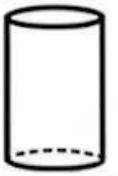
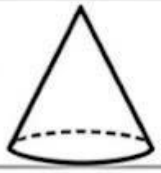
10. Observa, piensa y responde.



- Encierra o marca donde veas 3 ángulos rectos (90°)
- Marca, con una X, donde veas 3 ángulos mayores que 0° y menor que 90°
- Dibuja un cuadrado donde veas 3 ángulos mayores que 90°, pero menores que 180°
- Haz un triángulo donde veas 3 ángulos de 180°

11. Completa el cuadro

Figuras de 3-Dimensiones y sus Atributos - Respuestas

Dibujo	Cuantas Caras?	Cuantas Aristas?	Cuantas Vértices?	Nombre de las Caras	Nombre de la Figura
					
					
					
					
					
					
					
					

Anexo grado 5

Tema 1 . Descripción de aristas y caras de figuras 3D y lados de figuras 2D (que son paralelos, se intersecan y son perpendiculares.

Exploración

El docente dibuja en el tablero:

Un cuadrado grande.

Un cubo sencillo.

PREGUNTAS GUÍA:



a) **Sobre el cuadrado:**

"¿Cuántos lados tiene esta figura?"

"Si miramos estos dos lados opuestos, ¿qué tienen de especial?"

"¿Cómo son las esquinas de esta figura?"

El docente dibuja en el tablero:

Dos líneas paralelas.

Dos líneas que se cruzan.

Dos líneas que forman una L.

Luego, pide a los estudiantes que:

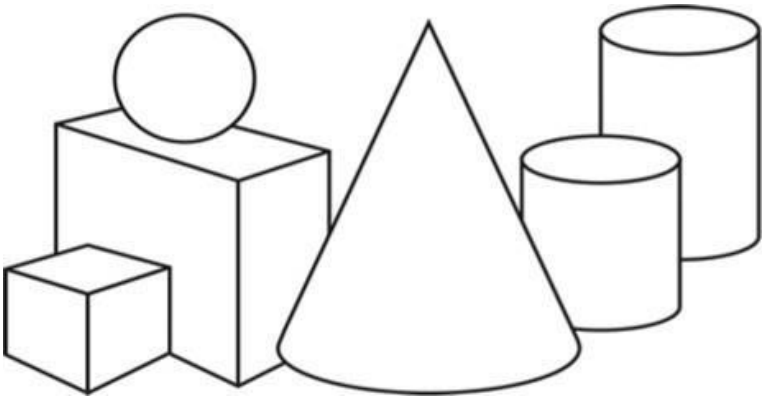
Levanten la mano cuando vean líneas que nunca se tocan (paralelas).

Señalen en qué parte se encuentran las líneas que se cruzan.

Indiquen qué figura se forma en la esquina de la L.

Estructuración y practica

12. **Pinta los cuerpos cuyas caras laterales sean paralelas.**

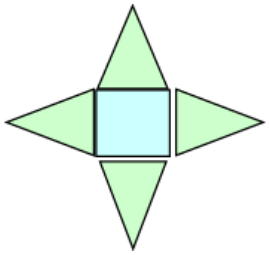


13. **¿Qué cuerpo puedes armar con la red?**

a.- El cubo

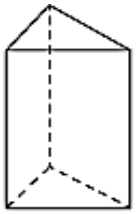
b.- El cono

c.- La pirámide



14. Escribe el nombre de la figura, la cantidad de aristas, caras y vértices de cada una.

a)



Nombre _____

Aristas ☐ Caras ☐ Vértices ☐

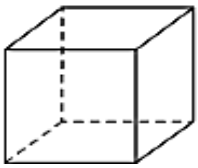
b)



Nombre _____

Aristas ☐ Caras ☐ Vértices ☐

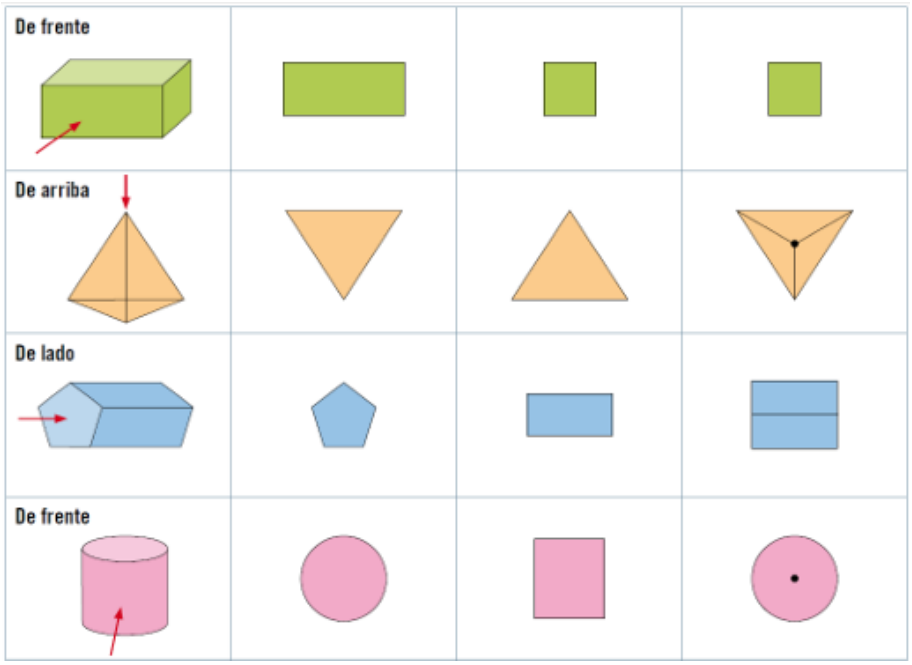
c)



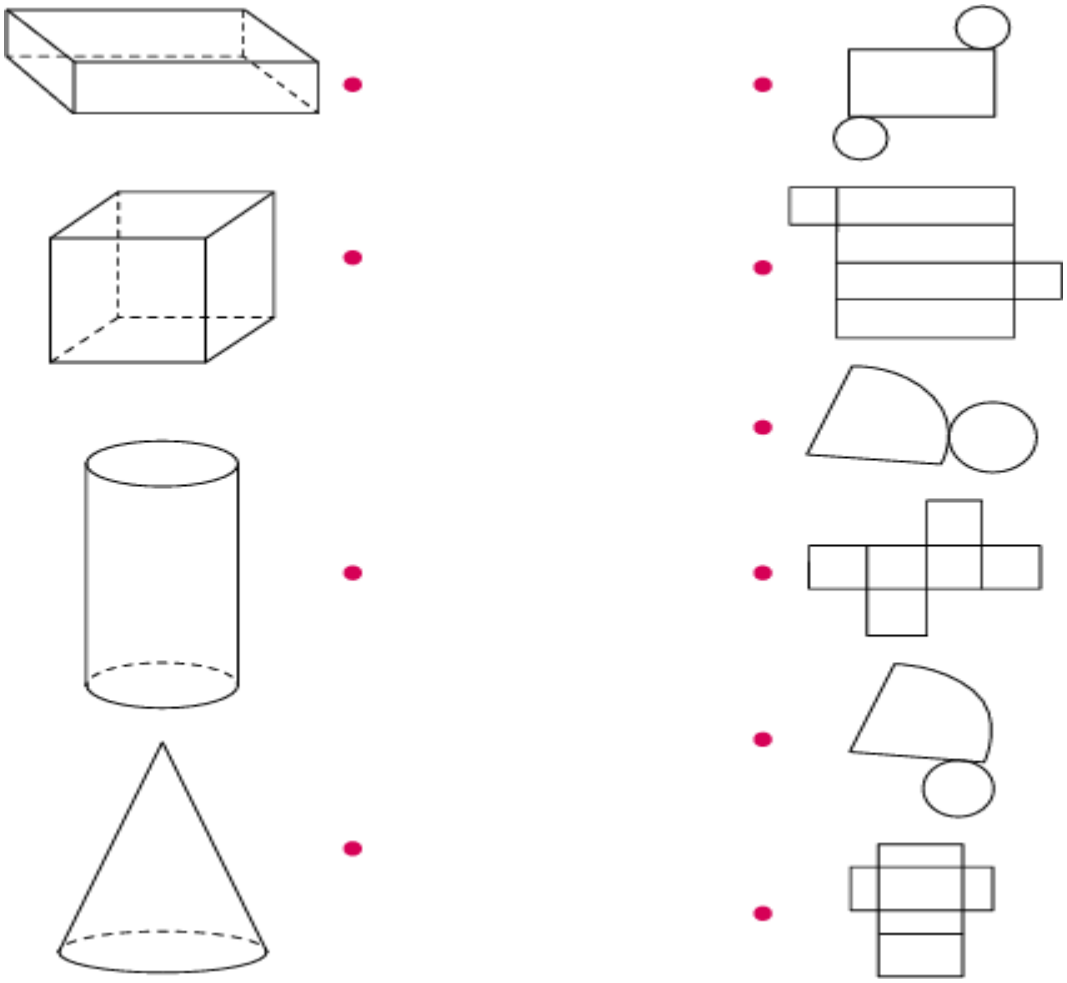
Nombre _____

Aristas ☐ Caras ☐ Vértices ☐

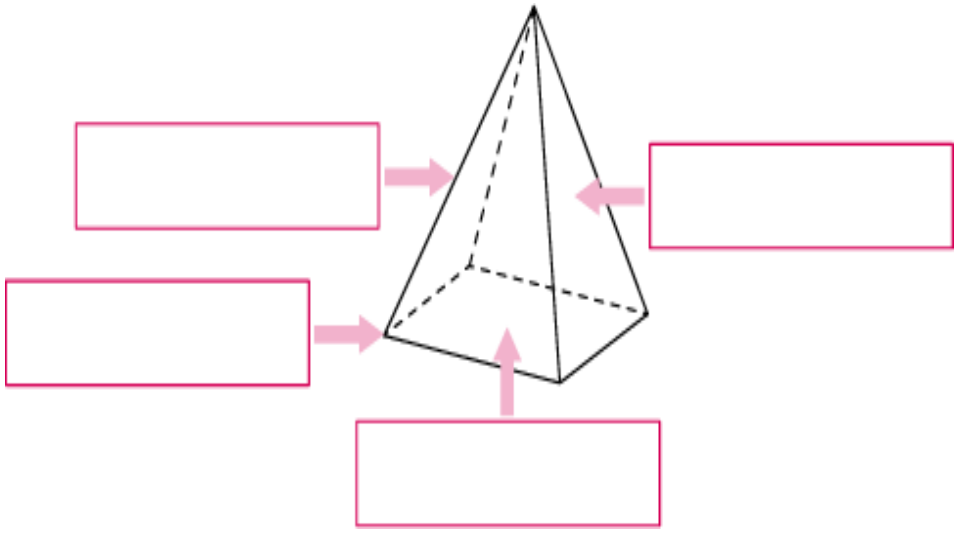
15. Encierra la vista que corresponde en cada caso.



16. Identifica las figuras de 3D y 2D. Une, con una línea, las figuras que corresponden entre sí.



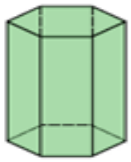
17. Escribe, en cada recuadro, las partes del cuerpo, según indican las flechas.



Trasferencia y valoración

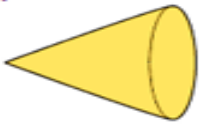
18. A partir del cuerpo geométrico, representa sus caras.

a.



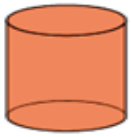
Planta | Elevación | Perfil

b.



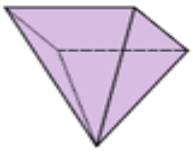
Planta | Elevación | Perfil

c.



Planta | Elevación | Perfil

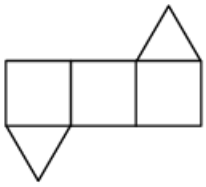
d.



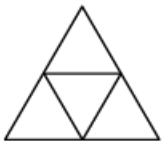
Planta | Elevación | Perfil

19. Observa, piensa y marca con un ✓, si corresponde a la red de una pirámide o ☒, si no lo es.

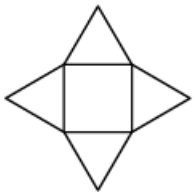
a)



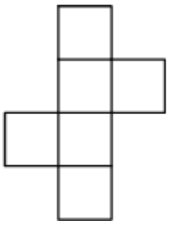
b)



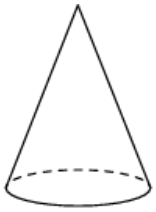
c)



d)

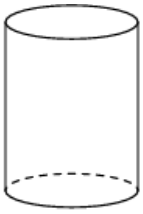


20. Escribe el nombre de la figura, la cantidad de aristas, caras y vértices de cada una.



Nombre _____

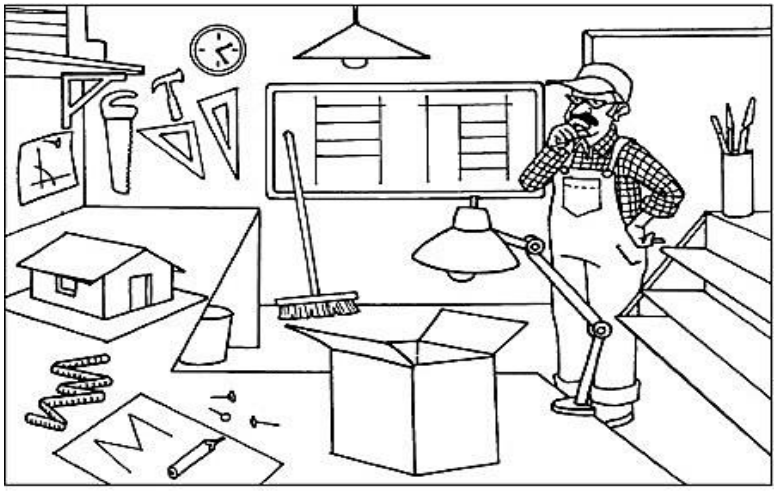
Aristas ☐ Caras ☐ Vértices ☐



Nombre _____

Aristas ☐ Caras ☐ Vértices ☐

21. Observa, piensa y responde.



- Encierra o marca donde veas 3 ángulos rectos (90°)
- Marca, con una X, donde veas 3 ángulos mayores que 0° y menor que 90°
- Dibuja un cuadrado donde veas 3 ángulos mayores que 90°, pero menores que 180°
- Haz un triángulo donde veas 3 ángulos de 180°

22. **Completa el cuadro**

Figuras de 3-Dimensiones y sus Atributos - Respuestas

Dibujo	Cuantas Caras?	Cuantas Aristas?	Cuantas Vértices?	Nombre de las Caras	Nombre de la Figura
